DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Se realizará un sistema que permita administrar diferentes operaciones sobre el negocio, esto incluirá:

- gestión de clientes
- Reservas de mesas
- Pedidos de alimentos y bebidas
- Uso de juegos
- Gestión de empleados
- Manejo del menú

Se tiene pensado automatizar los procesos de la cafetería, mejorar la atención al cliente y facilitar la administración de los recursos del negocio.

DOMINIO

El dominio de este sistema será:

- Café (entidad central del sistema y representará el negocio completo)
  Las responsabilidades serán:
    Gestionar las mesas del establecimiento
    Administrar los usuarios del sistema
    Registrar las ventas
    Gestionar el menú
    Controlar los préstamos de juegos
    Gestionar turnos de empleados
- Usuario (representa cualquier persona registrada en el sistema)
  Responsabilidades:
    Almacenar información de autenticación
    Mantener la información personal
    Registrar preferencias de juegos
- Cliente (Representa a los clientes del negocio)
  Responsabilidades:
    Acumular puntos de fidelidad
    Realizar reservas
    Solicitar pedidos
    Solicitar préstamos de juegos
- Empleado (representa a los trabajadores del café)
  Responsabilidades:
    Atender clientes
    Gestionar pedidos
  Así mismo de esta entidad se derivan dos mas:
    Mesero:
      Atiende mesas
      Registra pedidos
      Puede recomendar juegos
  Cocionero

Prepara los pedidos solicitados

- Mesa (Representa una mesa física dentro del establecimiento)
  Responsabilidades:
    Controlar la ocupación de la mesa
    Registrar pedidos asociados
    Registrar reservas
    Registrar juegos prestados a la mesa
- Reserva (Representa la reserva anticipada de una mesa)
  Responsabilidades:
    Registrar fecha y duración de la reserva
    Registrar numero de personas en la reserva
    Asociar cliente con una mesa
- Pedido (Representa una orden de comida o bebida realizada para una mesa)
  Responsabilidades:
    Registrar los productos solicitados
    Asociar detalles del pedido
- DetallePedido (Representa cada producto incluido en un pedido)
  Responsabilidades:
    Registrar producto solicitado
    Registrar cantidad
    Calcular subtotal
- Venta (Representa una transacción de carácter económica realiza en el establecimiento)
  Responsabilidades:
    Calcular total de la venta
    Registrar impuestos
    Gestionar puntos de fidelidad generados o utilizados
- JuegoMesa (Gestiona los juegos de mesa, las acciones que se pueden realizar con ellos y sus respectivas características de estas mismas)
  Responsabilidades:
    Describir el juego
    Indicar el numero de jugadores
    Indicar la categoría y la dificultad
- JuegoMesaPrestamo
  Responsabilidades:
    Controlar la disponibilidad del juego en especifico
    Registrar el numero de veces prestado
- JuegoMesaVenta
  Responsabilidades:
    Gestionar la venta de los juegos
    Controlar el stock disponible
- Prestamo (Representa el préstamo de un juego a un cliente)
  Responsabilidades:
    Registrar el momento en que se presto el juego
    Registrar el momento en que se devolvió el juego
    Controlar el estado del préstamo
- ProductoMenu

Responsabilidades:
Registrar el nombre del producto y el precio
Controlar la cantidad de productos
Subtipos:
Pastelería
Responsabilidades:
Registra los posibles alergenos
Bebida:
Responsabilidades:
Indica si es alguna bebida alcohólica
Indica si se sirve caliente

- Turno (Representa el horario laboral de un empleado)
  Responsabilidades
  Registrar horario de inicio y fin
  Asociar empleado al turno
- SolicitudCambioTurno (Permite a los empleados a solicitar cambios de turno)
  Responsabilidades:
  Registrar solicitud
  Registrar aprobación o rechazo
- SugerenciaPlato (Permite registrar sugerencias de nuevos productos para el menú)
  Responsabilidades:
  Registrar nombre del plato sugerido
  Registrar fecha de sugerencia
  Gestionar estado de la sugerencia

REQUERMIENTOS FUNCIONALES

RF CLIENTES

- RF1. Registrarse en el sistema.
- RF2. Iniciar sesión en el sistema.
- RF3. Consultar juegos de mesa disponibles.
- RF4. Realizar reservas de mesas.
- RF5. Solicitar préstamo de juegos de mesa.
- RF6. Realizar pedidos de comida o bebida.
- RF7. Consultar menú del café.
- RF8. Acumular puntos de fidelidad.
- RF9. Usar puntos de fidelidad en compras.

RF MESEROS

- RF10. Registrar pedidos de los clientes.
- RF11. Consultar mesas disponibles.
- RF12. Recomendar juegos de mesa.
- RF13. Registrar préstamos de juegos.

RF COCINEROS

- RF14. Consultar pedidos pendientes.
- RF15. Marcar pedidos como preparados.

RF ADMINISTRADORES

- RF16. Registrar nuevos juegos de mesa.
- RF17. Registrar productos en el menú.
- RF18. Gestionar inventario de juegos.
- RF19. Registrar empleados.
- RF20. Gestionar turnos de empleados.
- RF21. Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno.
- RF22. Consultar historial de ventas.
- RF23. Gestionar sugerencias de nuevos platos.

RESTRICCIONES

1. Una mesa no puede estar reservada por más de un cliente al mismo tiempo
2. Un juego no puede ser prestado si no está disponible
3. Un pedido debe estar asociado a una mesa
4. Una venta debe registrar todos los productos o juegos vendidos
5. Los empleados deben tener turnos asignados para poder trabajar

PROGRAMAS DE PRUEBAS

REGISTRO DE CLIENTES

Demostrará:

- Creación de un cliente
- Registro en el sistema
- Inicio de sesión

RESERVA DE MESA

Demostrará:

- Consulta de mesas disponibles
- Creación de una reserva
- Asociación de cliente y mesa

REGISTROS DE PEDIDOS

Demostrará:

- Creación de un pedido
- Adición de productos al pedido
- Cálculo de subtotal del pedido

PRESTAMOS DE JUEGOS

Demostrará:

- Consulta de juegos disponibles
- Registro de préstamo
- Registro de devolución

REGISTROS DE VENTA

Demostrará:

- Registro de productos vendidos
- Cálculo de total de venta
- Aplicación de impuestos

RELACIONES

las relaciones de Usuario con Cliente, Empleado y Administrador vienen siendo una relación de herencia. Cliente, empleado y administrador heredan algunos atributos de usuario.

La relación de Empleado con Mesero y Cocinero es un tipo de relación de herencia, pues mesero y cocinero se derivan explícitamente de la entidad empleado.

ProductoMenu tiene también una relación de herencia con Bebida y Pasteleria.

JuegoMesa tiene una relación de herencia con JuegoMesaVenta y JuegoMesaPrestamo, pues estos dos últimos se derivan de manera directa de la entidad JuegoMesa.

La relación Café con Mesa es un tipo de relación de agregación, pues la cafetería tiene varias mesas, pero las mesas solo pueden existir si la cafetería lo hace, de lo contrario no sería posible. Vendría siendo una composición fuerte.

La relación de Café con Usuario es una relación de agregación, pues el sistema de la cafetería gestiona múltiples usuarios, pero estos mismos existen independientemente de la cafetería.

La relación Café con ProductoMenu es un tipo de relación de agregación, porque la cafetería posee un menú compuesto por varios productos, pero estos productos podrían existir independiente del sistema de la cafetería

La relación de Café con Pedido es un tipo de relación de agregación, pues la cafetería gestiona los pedidos realizados por los clientes

La relación de Café con Venta también es un tipo de relación de agregación, debido a que el sistema del café administra las ventas que se realizan en el establecimiento.

La relación de Mesa con Pedido viene siendo un tipo de relación de asociación, porque un pedido se realiza en una mesa en específico, sin embargo, la mesa puede existir sin pedidos.

Relación pedido con DetallePedido es una relación de composición, puesto que los detalles de pedido no pueden existir si no hay un pedido al que pertenezcan

La relación de DetallePedido con ProductoMenu es una relación de asociación también, puesto que cada detalle del pedido hace referencia a un producto del menú, pero el producto existe independientemente del pedido

La relación de Venta con DetalleVenta es una relación de composición pues cada venta esta compuesta por varios detalles de venta y los detalles no tendrían sustento sin una venta a la cual pertenecer.
DetalleVenta con JuegoMesaVenta tiene un tipo de relación de asociación

La relación de JuegoMesa con JuegoMesaPrestamo y JuegoMesa con JuegoMesaVenta son una relación de herencia

La relacion Prestamo con JuegoMesaPrestamo, Prestamo con Cliente, Prestamo con Reserva, Reserva con Mesa y Reserva con Cliente son relaciones de Asociación porque sus atributos se complementan y comparten entre si.

Las relaciones de ProductoMenu con Bebida y ProductoMenu con Pasteleria son de herencia, porque sus atributos se derivan del menú.

Las relaciones de Turno con Empleado, SolicitudCambioTurno con empleado, SolicitudCambioTurno con Turno y SugerenciaPlato con Empleado son relaciones de asociación